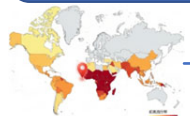


小王重症疟疾诊疗机制图，从非洲感染到复发的全过程解析



流行病学特点



非洲南部务工1.5年
发热就诊延误重症

恶性疟 *P. falciparum* 撒哈拉以南非洲 不规则高热，并发症多 10-30%

发病特点



IC卡抗原检查64万个

血液系统崩溃	代谢与器官损伤	影像学发现
血红蛋白 (Hb): 83 g/L (重度贫血) 血小板 (PLT): 26 × 10 ⁹ /L (极度危险)	血糖 (Glucose): 1.8 mmol/L (严重低血糖) 总胆红素 (Total Bilirubin): 102 μmol/L (黄疸) 肌酐 (Creatinine): 202 μmol/L (急性肾损伤)	脑CT (Brain CT): 脑水肿 (Cerebral Edema)

对症支持: 补液、输血、降压、纠正代谢紊乱

小王接受的关键支持措施

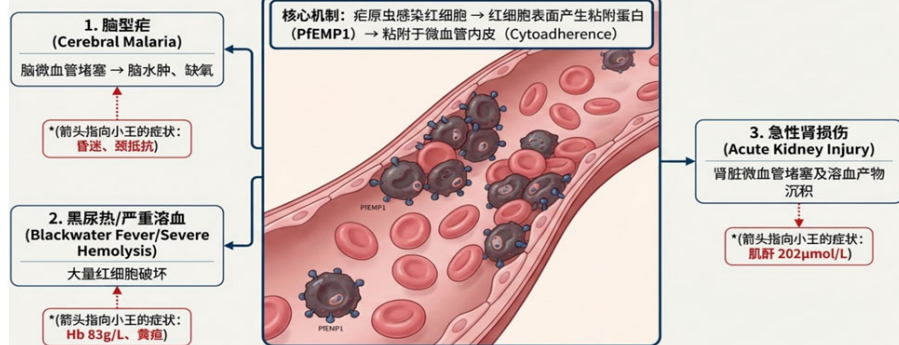
- 应对脑水肿: 甘露醇 降颅压。
- 纠正严重贫血: 输注浓缩红细胞 (Hb 83 → 95 g/L)。
- 防止致命出血: 输注血小板 (PLT 26 → 45 × 10⁹/L)。
- 逆转低血糖昏迷: 静脉推注50%葡萄糖。
- 处理黑尿热/肾损伤: 大量补液 + 碳酸氢钠碱化尿液, 保护肾脏。
- 保护肝功能: 甘草酸苷等护肝治疗。

核心总结:

虫密度是关键 | 早诊早治降低死亡率 | 换药要果断 | 治疗要彻底 | 随访不可少 |

患者教育救命 | 一次治疗不彻底=二次痛苦

核心病理生理机制



裂殖体破裂释放

炎症因子 (发热)

血红蛋白 (溶血 → 黑尿热 Day4)

代谢产物 (酸中毒、低血糖)

重症疟疾
虫密度过高 + 多器官微血管堵塞 + 炎症风暴

两阶段治疗与换药抉择

第一次换药

蒿甲醚IM → 青蒿琥酯IV

转换条件

特征 (Feature)	蒿甲醚 IM (Artemether IM)	青蒿琥酯 IV (Artesunate IV)
给药途径	肌肉注射 (Intramuscular)	静脉注射 (Intravenous)
吸收速度	慢 (6-12h 达峰)	极快 (<5分钟)
休克时吸收	✗ 吸收很差 (Relies on peripheral circulation)	✓ 不受影响 (Bypasses peripheral circulation)
代谢依赖	✗ 需肝脏CYP3A4代谢 (Requires liver metabolism)	✓ 非酶促水解 (Spontaneous hydrolysis)
肝损伤影响	✗ 疗效打折扣 (Efficacy compromised)	✓ 不受影响 (Unaffected)
脑穿透性	一般 (Moderate)	优秀 (Excellent)
WHO重症推荐	二线选择 (Second-line)	★ 一线首选 (First-line GOLD STANDARD)

第二次换药

青蒿琥酯IV → DHA-PPQ口服 + 伯氨喹

DHA-PPQ: DHA快速杀虫 (1h半衰期) + PPQ长效保护 (14-28天半衰期) 复发率 < 5% (最佳选择)
伯氨喹: 杀配子体阻断传播用前必查G6PD

转换条件

虫密度 < 1% (Day4已清除)
能耐受口服 (意识改善)
静脉3天 (实际60h)

临床恶化:
深度昏迷、高热39.5°C
虫密度略有降低
重症确诊: 脑型疟 + 肝损伤 + 循环障碍

复发与再燃

复发? 再燃? 恶性疟无真正复发

小王: 恶性疟再燃 (Recrudescence)

再燃机制

可能的原因

初次治疗
虫密度大幅 ↓ ("血涂片阴性")
BUT实际:
· 外周血残留虫体 < 50/M (低于检测阈值-假阴性)
· 隐匿部位有虫体:
 - 脾脏微循环
 - 骨髓
 - 肝窦
出院 Day10-19: 缓慢繁殖
Day20: 虫密度恢复-再燃发作

初期蒿甲醚疗效差
静脉转口服过早? (Day5)
出院前未连续2次血涂片阴性?
口服巩固不足?
出院后无随访

预后管理与患者教育

标准随访 (小王缺失)

出院前应确认

患者教育

Day7: 血涂片 + 血常规
Day14: 血涂片 + 血常规
Day28: 血涂片 + PCR
28天无复发 = 恶性疟治愈

连续2次血涂片阴性 (间隔24-48h)
症状消失 血常规恢复 PCR 确认 (推荐)

识别复发症状:

典型三期症状:
1. 寒战期 30-60min
2. 发热期 38-41°C
3. 出汗期 退热

只要寒战立即就医! 不要"观察观察"
用药依从性:
· 伯氨喹必须服满14天不可自行停药
自我监测:
每日早晚测体温 观察尿液颜色